

第二章

静电场

第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

2.2 标量位的多极展开

2.3 静电场的能量与力

2.4 唯一性定理

2.5 静电边值问题的解析解

提 纲

2.1 静电场标量势及微分方程

- 静电场的标势
- 静电势的微分方程和边值关系

静电场的麦克斯韦方程组

Maxwell方程组

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$



静电场情况下

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

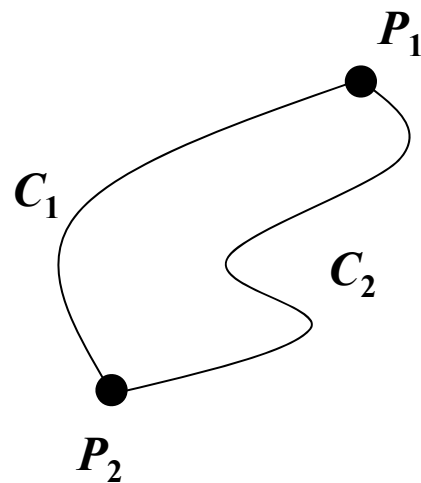
静电场是无旋场

静电场是无旋场（保守力场）

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \oint_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \oint_{C_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \oint_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_{C_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



电荷由 P_1 移动到 P_2 ，电场做功与路径无关，只与起始位置有关

电势

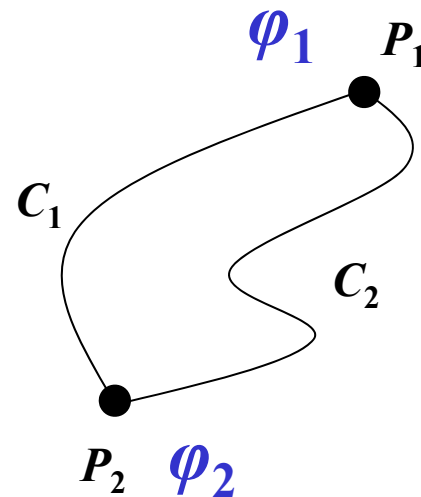
单位正电荷由 P_1 移动至 P_2 ，电场 E 做功为

$$\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

引入标量势（电势 φ ）描述静电场

$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场 E 对电荷做正功，使得电势下降→加上负号



电势

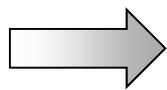
引入标量势（电势 φ ）描述静电场

$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = -\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势绝对数值没有意义，只有两点间电势差才有物理意义

相距 $d\vec{l}$ 的两点的电势差为 $d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$

由于 $d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz = \nabla \varphi \cdot d\vec{l}$



$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

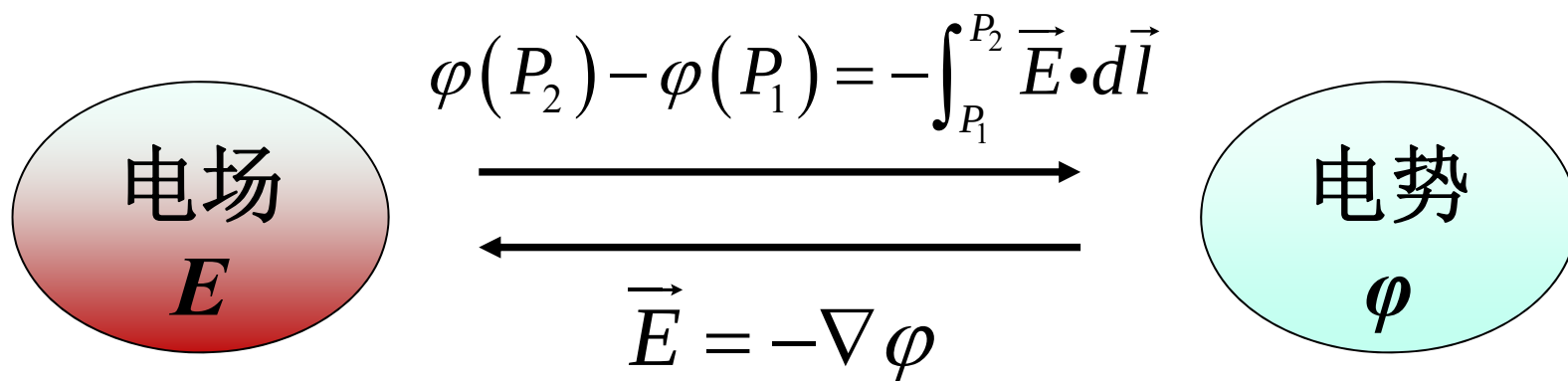
电势

为计算方便，常常选取某个参考点，规定其电势为零

在电荷分布有限区域，通常选无穷远点为参考点， $\varphi(\infty)=0$

$$\boxed{\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = -\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}} \quad \Longrightarrow \quad \varphi(P) = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

➤ 电场和电势的互换关系



点电荷、连续电荷的电势

已知点电荷的电场强度

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

➤ 单个电荷激发的电势（由 E 求 φ ）

$$\varphi(P) = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dr' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



$$\varphi(P) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

点电荷、连续电荷的电势

➤ 单个电荷激发的电势

$$\varphi(P) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

➤ 由多个电荷激发的 φ

$$\varphi(P) = \sum_i \frac{Q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

➤ 由连续电荷激发的 φ

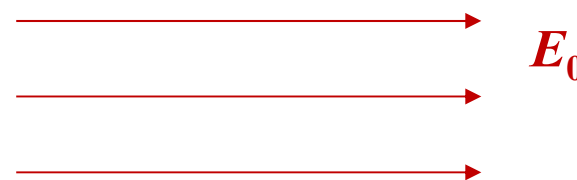
$$\varphi(\vec{x}) = \int_V \frac{\rho(\vec{x}') dV'}{4\pi\epsilon_0 r}$$

均匀电场的电势

求解：

均匀电场 E_0 ，电场线为平行直线，求任一点 P 处的电势

解：选取空间任一点为原点，
电势为 φ_0



$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = -\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\varphi(P) = \varphi_0 - \int_0^P \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = \varphi_0 - \vec{E}_0 \cdot \int_0^P d\vec{l} = \varphi_0 - \vec{E}_0 \cdot \vec{x}$$

若选 $\varphi_0 = 0$



$$\varphi(P) = -\vec{E}_0 \cdot \vec{x}$$

$\vec{x}$
 P 点的位矢

均匀带电长直导线的电势

求解：

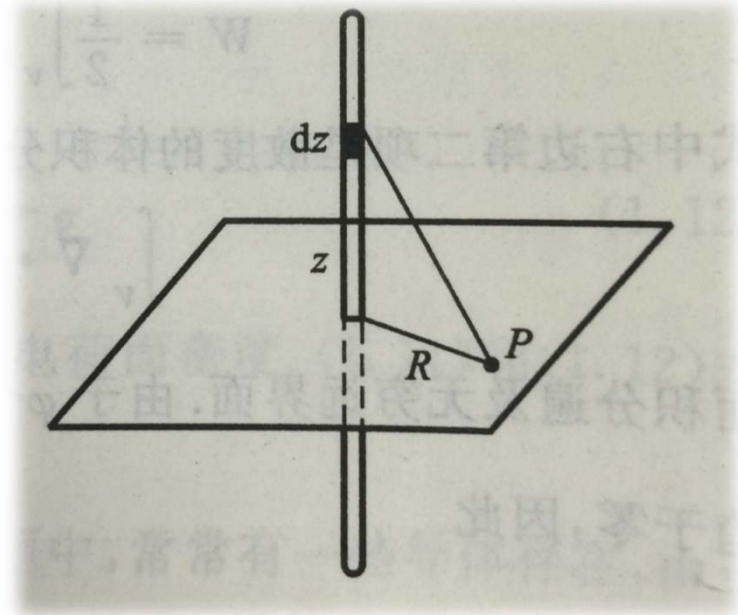
均匀带电无限长直导线的电荷线密度为 τ ，求空间电势

解：设场点 P 到导线的垂直距离为 R ，

电荷元 τdz 到 P 的距离为 $\sqrt{z^2 + R^2}$

$$\varphi(\vec{x}) = \int_V \frac{\rho(\vec{x}') dV'}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\Rightarrow \varphi(R) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tau dz}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}}$$



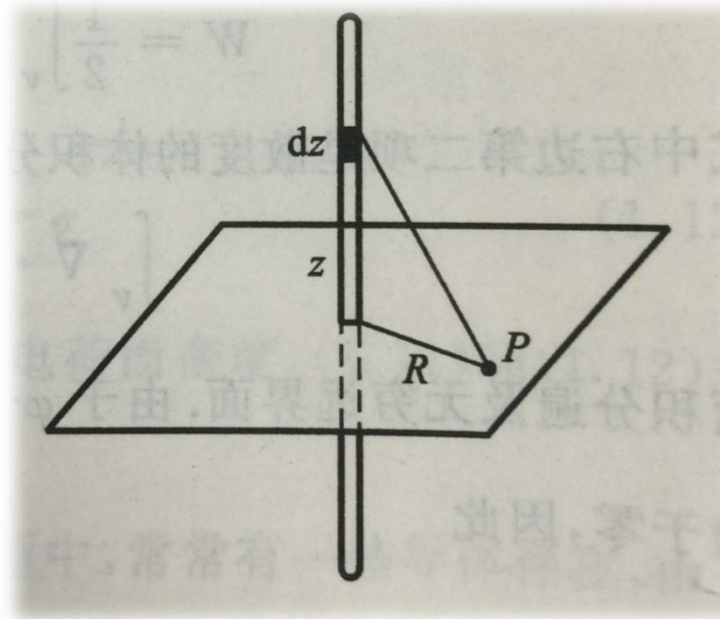
均匀带电长直导线的电势

$$\Rightarrow \varphi(R) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tau dz}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}}$$

$$= \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(z + \sqrt{z^2 + R^2} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$$

积分为无穷大，
因为电荷分布在无穷区域



选取空间一点 P_0 ，计算 P 和 P_0 之间的电势差

$$\varphi(P) - \varphi(P_0) = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{\left(z + \sqrt{z^2 + R^2} \right)}{\left(z + \sqrt{z^2 + R_0^2} \right)} \Big|_{-M}^M$$

均匀带电长直导线的电势

选取空间一点 P_0 ，计算 P 和 P_0 之间的电势差

$$\varphi(P) - \varphi(P_0) = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{z + \sqrt{z^2 + R^2}}{z + \sqrt{z^2 + R_0^2}} \right) \Bigg|_{-M}^M$$

x 较小时，
级数展开

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \dots$$

$$= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + R^2 / M^2}}{1 + \sqrt{1 + R_0^2 / M^2}} \cdot \frac{-1 + \sqrt{1 + R_0^2 / M^2}}{-1 + \sqrt{1 + R^2 / M^2}} \right)$$

$$\approx \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + R^2 / M^2}}{1 + \sqrt{1 + R_0^2 / M^2}} \cdot \frac{R_0^2 / M^2}{R^2 / M^2} \right)$$

$$= \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_0^2}{R^2} = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{R_0}$$

均匀带电长直导线的电势

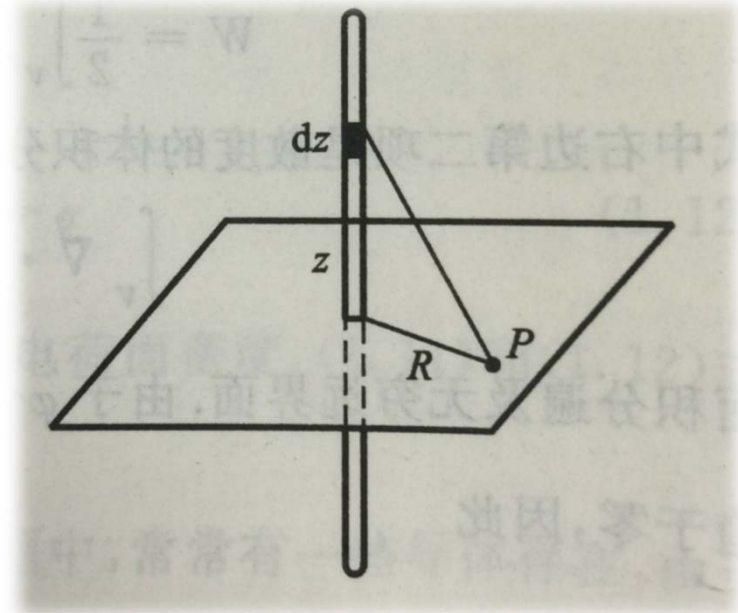
$$\Rightarrow \varphi(P) - \varphi(P_0) = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{R_0}$$

若选 $\varphi(P_0) = 0$, 则有 $\varphi(R) = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{R_0}$

$$E_R = -\frac{\partial \varphi}{\partial R} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 R}$$

$$E_\theta = E_z = 0$$

用高斯定理也可求出同样的结果



提 纲

2.1 静电场标量势及微分方程

- 静电场的标势
- 静电势的微分方程和边值关系

静电问题的求解

➤ 由电荷激发的 φ

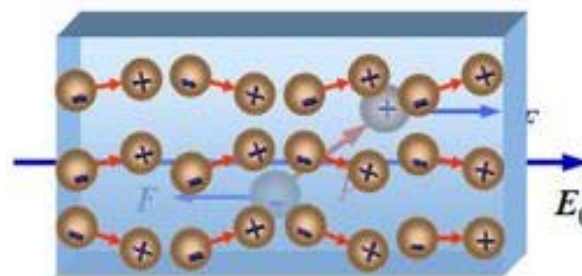
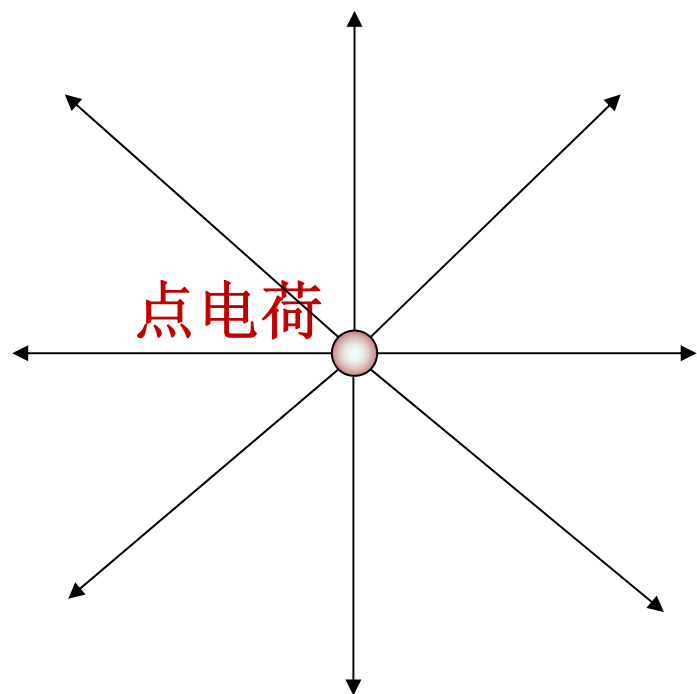
$$\varphi(\vec{x}) = \int_V \frac{\rho(\vec{x}') dV'}{4\pi\epsilon_0 r}$$

假如空间电荷分布都给定，由上式可以获得电势 φ ，以及电场 E

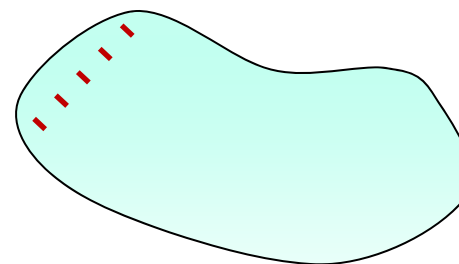
但实际情况往往无法预先知道全部电荷分布

静电问题的求解

➤ 处于电荷电场中的介质和金属



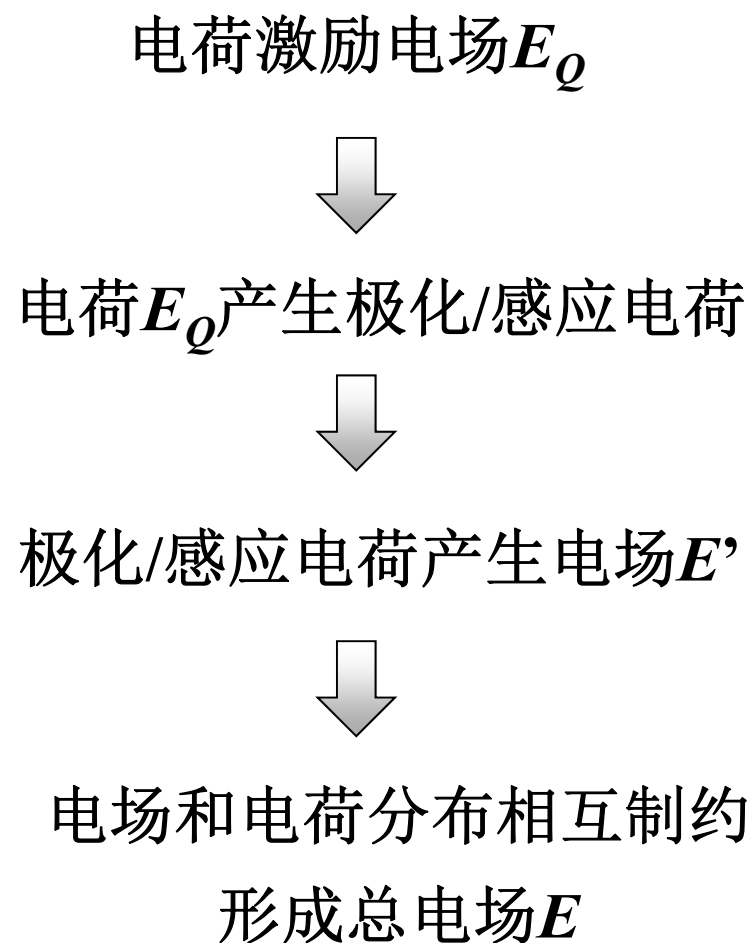
介质被极化，产生极化电荷



极化电荷和感应电荷产生电场，
影响总电场分布

金属自由电子被外电场吸引，
产生感应电荷

静电问题的求解



电磁场的边值问题

电磁场问题

由微分形式麦克斯韦方程组
+边值关系



静电场

微分方程 + 边值关系

静电势的微分方程

$$\begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{array} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{red dashed}} \vec{E} = -\nabla \varphi \\ \xrightarrow{\text{red dashed}} \nabla \cdot \vec{E} = \rho / \varepsilon \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{array}} \right\} \nabla \cdot \nabla \varphi = -\rho / \varepsilon$$

均匀各项同性介质
 $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

$$\nabla \cdot \nabla \varphi \equiv \nabla^2 \varphi$$
$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \varepsilon$$

泊松（Poisson）方程，静电势满足的基本微分方程

静电势的微分方程

- 泊松（Poisson）方程，静电势满足的基本微分方程

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_f / \varepsilon$$

- 拉普拉斯（Laplace）方程（无自由电荷情况下 $\rho_f=0$ ）

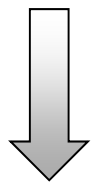
$$\nabla^2 \varphi = 0$$

静电势的边值关系

➤ 电势的边值关系

界面两侧相邻两点 P_1 到 P_2

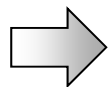
$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = -\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



当 $dl \rightarrow 0$

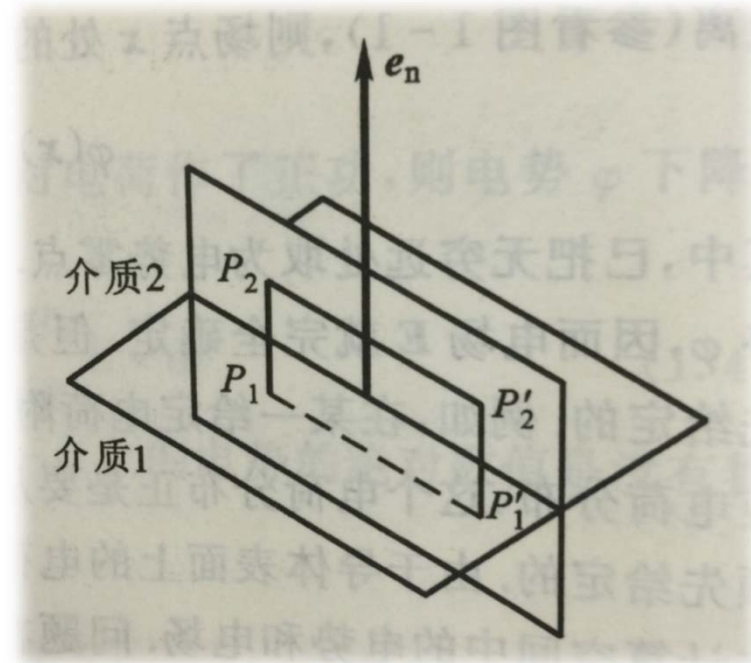
由于电场 E 有限

$$\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \rightarrow 0$$



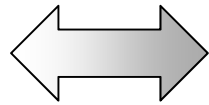
$$\varphi_1 = \varphi_2$$

界面两侧电势相等



静电势的边值关系

$$\varphi_1 = \varphi_2$$



$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

证明：假设界面两侧另外相邻两点 P_1' 到 P_2'

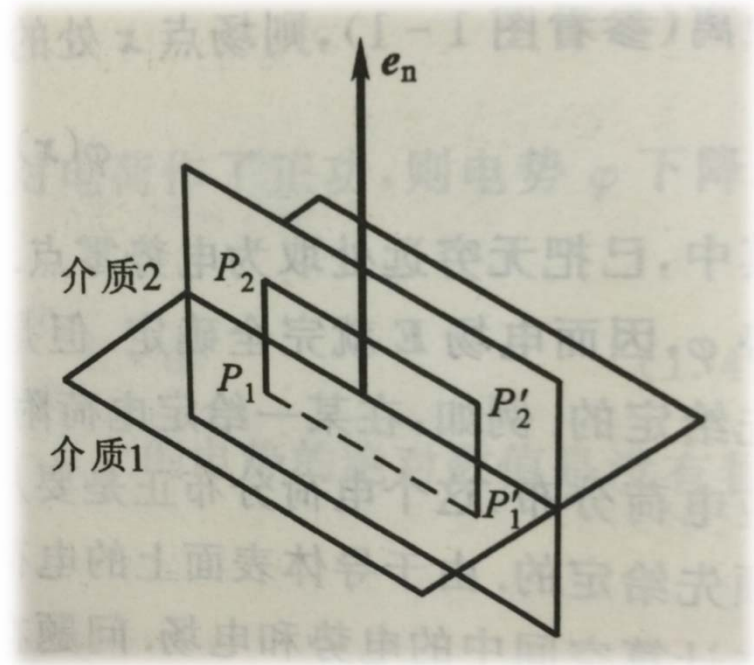
$$\varphi'_1 = \varphi'_2 \quad \varphi_1 = \varphi_2$$

$$\Rightarrow \varphi'_1 - \varphi_1 = \varphi'_2 - \varphi_2$$

$$\Rightarrow \vec{E}_1 \cdot \Delta \vec{l} = \vec{E}_2 \cdot \Delta \vec{l}$$

$\Downarrow$ $\Delta \vec{l}$ 为任一线元

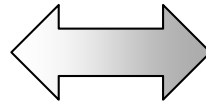
$$E_{2t} = E_{1t}$$



静电势的边值关系

➤ 电势的边值关系

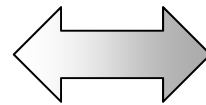
$$\varphi_1 = \varphi_2$$



➤ 电场的边值关系

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

?



$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$$

静电势的边值关系

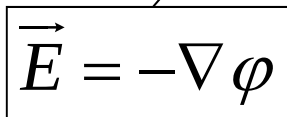
简单媒质（均匀、各项同性、线性介质）

$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon \vec{E}}$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$$


$$\vec{e}_n \cdot (\varepsilon_2 \vec{E}_2 - \varepsilon_1 \vec{E}_1) = \sigma$$


$$-\vec{e}_n \cdot (\varepsilon_2 \nabla \varphi_2 - \varepsilon_1 \nabla \varphi_1) = \sigma$$


$$\boxed{\vec{E} = -\nabla \varphi}$$



$$\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma$$

静电势的边值关系

➤ 电势的边值关系

$$\varphi_1 = \varphi_2$$

➤ 电场的边值关系

$$\longleftrightarrow \vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

$$\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma$$

$$\longleftrightarrow \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$$

注意：这里 σ 为自由电荷面密度

导体的静电条件

导体中存在大量的自由电子，会随电场运动

- ✓ 净电荷只分布于导体表面（内部不带净电荷）
- ✓ 导体内电场 $E=0$
- ✓ 导体表面电场沿法线方向（导体为等势体）

➤ 边值关系

$$\begin{array}{ccc} \varphi_1 = \varphi_2 & & \varphi = \text{常量} \\ \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma & \longrightarrow & \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\sigma \end{array}$$

静电势微分方程和边值关系

- 静电势满足泊松（Poisson）方程和边值关系

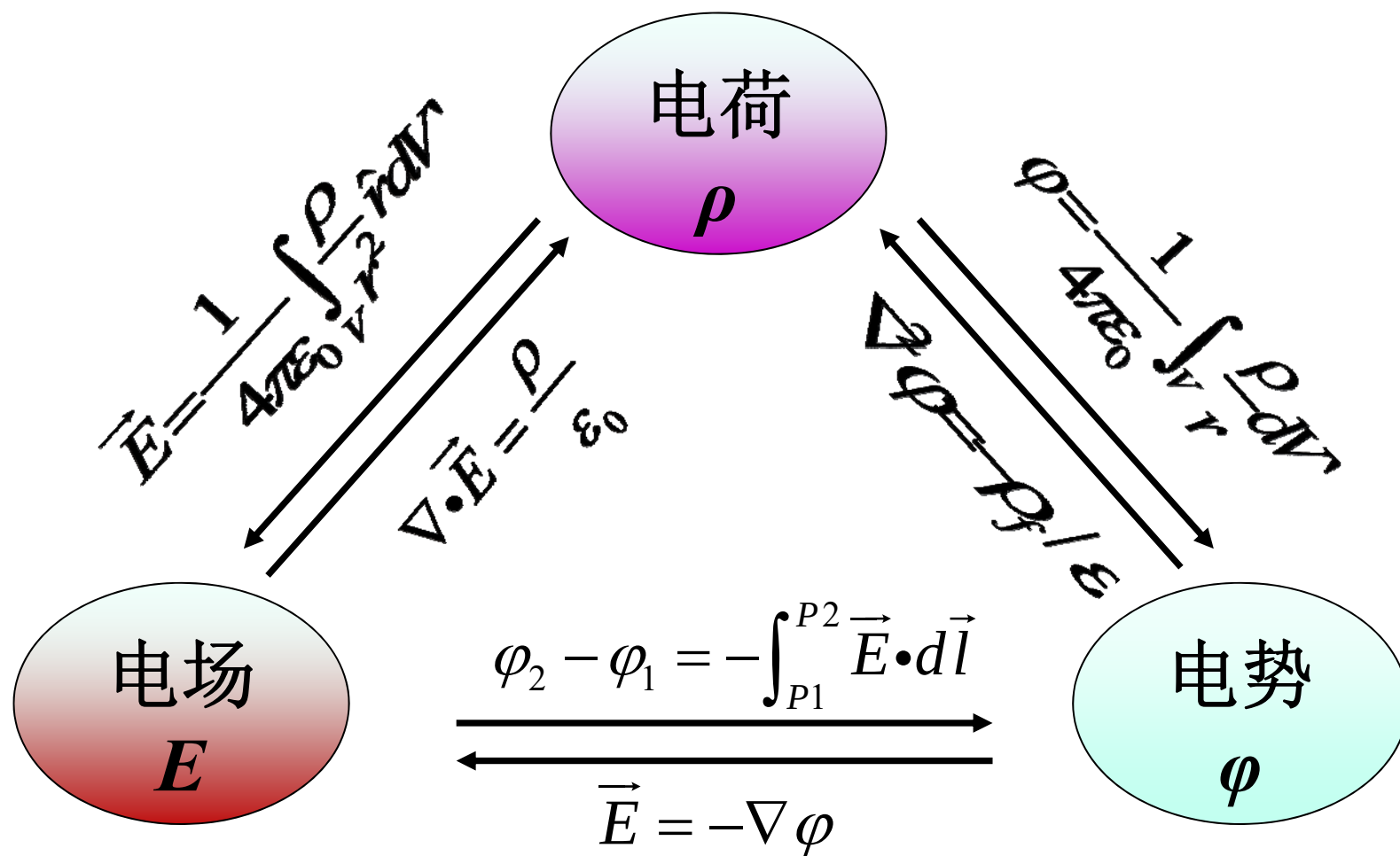
$$\nabla^2 \varphi = -\rho / \varepsilon$$

边值关系

$$\varphi_1 = \varphi_2$$

$$\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma$$

电荷、电场和电势



第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

2.2 标量位的多极展开